

# CIRCULA

Navegación urbana accesible fundada en neurociencia cognitiva

**CONCURSO VIU 2026 · ANID**

Victoria Deutelmoser, Santiago Gaete y Florencia Vásquez



# 1. Resumen ejecutivo

**CIRCULA es una aplicación móvil de navegación urbana diseñada para personas en sillas de ruedas.**

Su fundamento científico-tecnológico radica en la aplicación de principios de neurociencia cognitiva al diseño de interfaces digitales, con el objetivo de reducir la Carga Cognitiva que experimenta este grupo de usuarios al desplazarse por el entorno urbano.

**CIRCULA** aborda este problema desde la neurociencia aplicada al diseño, proponiendo una interfaz que minimiza la carga cognitiva mediante anticipación informativa de la ruta.

El proyecto propone desarrollar un sistema de enrutamiento inteligente que integra capas de datos geoespaciales oficiales con reportes ciudadanos en tiempo real.

busca posicionarse como infraestructura digital ciudadana, escalable a distintas ciudades de Chile y Latinoamérica.

## 2.1 Descripción del problema

Desplazarse en silla de ruedas en una ciudad con infraestructura deficiente exige una demanda cognitiva constante y elevada: el usuario debe procesar simultáneamente información sobre obstáculos, evaluar alternativas de ruta, tomar decisiones en tiempo real y gestionar la incertidumbre sobre la accesibilidad del entorno.

16,7%

En Chile, aproximadamente el 16,7% de la población presenta algún tipo de discapacidad. Para las personas usuarias de silla de ruedas, la movilidad autónoma en el espacio urbano representa uno de los principales obstáculos a la inclusión social, laboral y educativa. La infraestructura pública presenta incumplimientos frecuentes de la Ley N° 20.422 y la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, incluyendo:

## 2.1 Descripción del problema

La infraestructura pública presenta incumplimientos frecuentes de la Ley N° 20.422 y la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, incluyendo:

- Rampas inexistentes, en mal estado o con pendientes fuera de norma.
- Aceras con obstáculos (mobiliario urbano, vehículos, escombros).
- Ausencia o deterioro de pavimento táctil y señalización accesible.
- Falta de información sistematizada y actualizada sobre el estado real del entorno urbano.

## 2. Problema y Oportunidad

### 2.2 La Dimensión Cognitiva del Problema: Carga Cognitiva en la Ciudad

Más allá de las barreras físicas, existe una dimensión cognitiva del problema que las soluciones de navegación actuales ignoran completamente. La Teoría de la Carga Cognitiva de Sweller plantea que la memoria de trabajo humana tiene una capacidad limitada para procesar información simultáneamente. Cuando esa capacidad se supera, el desempeño se deteriora y el bienestar se ve afectado.

- Carga cognitiva intrínseca elevada: complejidad inherente de procesar simultáneamente la movilidad del cuerpo, la evaluación del terreno y la planificación de la ruta.
- Carga cognitiva extrínseca incrementada: interfaces de navegación genéricas (Google Maps, Waze) diseñadas para peatones o conductores sin discapacidad, que presentan información irrelevante o ausente para el usuario en silla de ruedas.
- Estrés y fatiga cognitiva acumulativa: la incertidumbre sobre la accesibilidad del siguiente tramo activa respuestas de alerta sostenida, con impacto en la corteza prefrontal y el sistema límbico, lo que se traduce en fatiga, ansiedad y evitación del espacio público.

## 2. Problema y Oportunidad

### 2.3 Oportunidad de Emprendimiento

Existe una brecha tecnológica, científica y social clara, no hay soluciones de navegación accesible disponibles en Chile que integren datos oficiales, participación ciudadana y principios neurocognitivos de diseño en un solo entorno digital.

CIRCULA representa una oportunidad de impacto social medible, escalabilidad a otras ciudades y potencial de vinculación con municipios, SENADIS, centros de neurociencia y organismos internacionales de accesibilidad.

## 2. Problema y Oportunidad

### MAGNITUD

**16,7%**

de la población chilena con discapacidad (SENADIS) y 180.000+ usuarios de silla de ruedas (ENDISC 2015).

### IMPACTO

**Doble barrera**

física (rampas y aceras fuera de norma) y cognitiva: sobrecarga, estrés, fatiga y evitación del espacio público.

### VIGENCIA

**Brecha abierta**

ninguna app de navegación en Chile integra accesibilidad, reportes ciudadanos y diseño neurocognitivo.

## 3. Descripción Solución

### 3.1 Enfoque Científico: Neurociencia Cognitiva aplicada al Diseño

| PRINCIPIO NEUROCOGNITIVO               | PROBLEMA QUE RESUELVE                                                                     | SOLUCIÓN DE DISEÑO EN CIRCULA                                                                                             |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Reducción de carga extrínseca</b>   | Exceso de información visual irrelevante en mapas genéricos.                              | Interfaz minimalista adaptada: solo muestra capas relevantes para accesibilidad, ocultando ruido visual.                  |
| <b>Chunking informativo</b>            | El usuario debe procesar múltiples variables de ruta simultáneamente.                     | Agrupación visual de datos de accesibilidad en íconos semánticos unificados, reduciendo elementos a procesar.             |
| <b>Anticipación y predictibilidad</b>  | La incertidumbre sobre accesibilidad del próximo tramo genera alerta sostenida.           | Alertas proactivas y previsualización de obstáculos antes de que el usuario los encuentre.                                |
| <b>Memoria de trabajo y offloading</b> | El usuario debe recordar rutas alternativas mientras navega.                              | La app externaliza la memoria de ruta: el usuario delega la planificación al sistema y se concentra en el desplazamiento. |
| <b>Retroalimentación inmediata</b>     | Ausencia de confirmación sobre el estado real del entorno genera incertidumbre ansiógena. | Confirmaciones visuales y hápticas en tiempo real sobre el estado de accesibilidad del tramo actual.                      |



## 3. Descripción Solución

### 3.2 Funcionalidades de la Aplicación

| MÓDULO                        | FUNCIÓN                                                                             | IMPACTO EN CARGA COGNITIVA                                                                                            |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rutas Personalizadas</b>   | Algoritmo multicriterio: menor barrera arquitectónica, pendiente y superficie apta. | Elimina la necesidad de planificación manual de rutas alternativas — reduce carga intrínseca.                         |
| <b>Mapa de Accesibilidad</b>  | Capa visual con rampas, ascensores y superficies habilitadas.                       | Diseño de iconografía neurocognitiva: señales visuales de alta distinción, baja ambigüedad — reduce carga extrínseca. |
| <b>Reportar Problemas</b>     | Reporte ciudadano de rampas dañadas, obstáculos y señalización ausente.             | Mantiene el modelo mental del entorno actualizado — previene sorpresas cognitivamente costosas.                       |
| <b>Fiscalizar Diseño</b>      | Seguimiento de incumplimientos normativos y derivación a autoridades.               | Entrega sensación de control sobre el entorno — reduce la carga emocional y el estrés anticipatorio.                  |
| <b>Alertas en Tiempo Real</b> | Notificaciones sobre obstáculos temporales, obras o peligros.                       | Anticipa interrupciones en la ruta — activa la planificación antes de que el obstáculo genere sobrecarga reactiva.    |

## 3. Descripción Solución

### 3.3 Diferenciación y Base Científico-Tecnológica

La base científico-tecnológica de CIRCULA proviene analizaron la interacción entre carga cognitiva, diseño de interfaces de navegación y experiencia de movilidad en personas con discapacidad motora.

Los principales aportes de la investigación que sustentan el emprendimiento son:

- Marco teórico neurocognitivo aplicado al diseño de interfaces de navegación urbana para personas con discapacidad motora, con revisión sistemática de literatura en neurociencia, HCI y accesibilidad.
- Protocolo de medición de carga cognitiva en contextos de navegación urbana (escala NASA-TLX adaptada, medición de tiempo de reacción, eye-tracking en prototipo).
- Definición de un modelo de datos para infraestructura accesible urbana, adaptado al contexto normativo chileno (OGUC, Ley 20.422, NCh 3259).
- Diseño y validación de un algoritmo de enrutamiento multicriterio que pondera pendiente, tipo de superficie, existencia de rampas y reportes ciudadanos.
- Arquitectura de sistema para integración de capas geoespaciales oficiales (IDE Chile) y datos abiertos.

## 4. Tamaño de mercado, clientes y usuarios

# 180.000+

usuarios directos de silla de ruedas  
estimados en Chile (ENDISC 2015)

*345 municipios como mercado B2G  
potencial a nivel nacional*



### Usuarios directos

Personas en silla de ruedas, modelo  
freemium ciudadano.



### B2G

Municipios, SENADIS y M. de  
Transportes: datos y fiscalización.



### B2B

Transporte adaptado, aseguradoras y  
empleadores inclusivos.



### Salud y rehabilitación

Centros de neurorrehabilitación y  
terapia ocupacional.

## 5. Ventajas para el segmento de mercado



### Rutas multicriterio

Pendiente, superficie y barreras: ninguna app genérica lo pondera.



### Mapa de accesibilidad

Iconografía neurocognitiva de alta distinción y baja ambigüedad.



### Reporte ciudadano

Modelo mental del entorno siempre actualizado.



### Fiscalización

Seguimiento de incumplimientos normativos y derivación a autoridades.



### Alertas en tiempo real

Anticipa obras y peligros antes de generar sobrecarga reactiva.



### Menos carga cognitiva

Atributo transversal validado con NASA-TLX y eye-tracking.

## 6. Impactos esperados del emprendimiento



### Económico

Empresa de base científico-tecnológica con ingresos B2G, B2B y freemium; datos de accesibilidad como activo para la industria de movilidad.



### Social

Autonomía de desplazamiento, inclusión laboral y educativa para 180.000+ personas; menos estrés y fatiga cognitiva en el espacio público.



### Medioambiental / urbano

Datos abiertos que orientan inversión pública en infraestructura accesible y caminabilidad, alineados con el Plan Nacional de Accesibilidad 2021-2030.

## 7. Resultados según niveles de madurez

*Estrategia de desarrollo y plan de validación (Anexo 2)*



### a. Tecnología

Prototipo funcional iOS/Android, algoritmo de ruteo documentado y API abierta.



### b. Propiedad intelectual

Marca en INAPI, evaluación de patentabilidad y licencia abierta para datos colaborativos.



### c. Modelo de negocios

Business Model Canvas validado con clientes B2G/B2B y 2+ cartas de interés.



### d. Financiamiento

Postulación a aceleradoras y fondos de inversión de impacto post-VIU.



### e. Equipo y capacidades

Equipo multidisciplinario + asesoría científica, académica y de negocios.

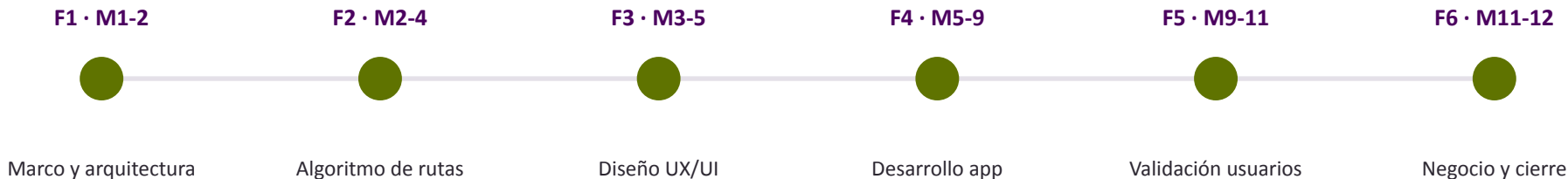


### f. Valor frente a clientes

Validación en terreno con 20+ usuarios reales y presentaciones a municipios y SENADIS.

## 8. Plan de trabajo, presupuesto y financiamiento

*Incluye capacidades y recursos de la institución beneficiaria*



**≤ \$36.000.000** ANID

Honorarios, eye-tracker, licencias, cloud/APIs, validación en terreno, difusión y PI.

**+ 20% aporte institucional**

Laboratorios e infraestructura de evaluación cognitiva, horas de mentor de negocios y vinculación institucional (valorizado, incremental y/o no incremental).

## 9. Soporte de la institución beneficiaria

*Equipos técnicos y financieros que respaldan el proyecto*



### Dirección / OTL

Oficina de transferencia y licenciamiento: gestión de PI, contratos y vinculación con ANID.



### Equipo financiero

Unidad de administración de proyectos: rendiciones, garantías y control presupuestario ANID.



### Soporte técnico

Laboratorios de evaluación cognitiva (eye-tracking), infraestructura TI y datos geoespaciales.



### Soporte académico

Tutor/a académico, asesor/a científico en neurociencia y mentor de negocios TI.